TP- Manipulation des données & Gestion des transactions

Énoncé

Vous travaillez pour une banque fictive appelée BankoPlus.
Cette banque veut sécuriser les opérations sur les comptes clients pour éviter les erreurs (débits incorrects, crédits oubliés, erreurs de saisie, etc.).

On vous demande :

1. De créer une table comptes
2. D'insérer des clients
3. De modifier des soldes
4. De supprimer un compte
5. Et surtout : d'utiliser des transactions pour sécuriser les opérations.

Question 1 — Créer la table

Créez une table comptes avec :

Colonne	Type
id	INT PRIMARY KEY
nom	VARCHAR(50)

Formateur : AARAB HAFID

Colonne	Type
solde	DECIMAL(10,2)

Question 2 — Insérer des données

Insérez ces trois comptes :

id	nom	solde
1	Karim	1500.00
2	Salma	2000.00
3	Imane	3000.00

Question 3 — Modifier une donnée

Karim a déposé 500 DH.
Son solde doit passer de 1500 → 2000 DH.

Écrivez la commande UPDATE.

Question 4 — Supprimer une donnée

Suppression du compte d'Imane (id = 3).
Écrire la commande DELETE.

PARTIE 2 — Transaction bancaire

Situation

Un virement de 300 DH doit être effectué :

- Débit : Salma (id = 2)
- Crédit : Karim (id = 1)

Mais la banque veut s'assurer que :

✓ soit les deux opérations réussissent
✓ soit les deux sont annulées
→ jamais une seule !

Vous devez utiliser une transaction.

Question 5 — Écrire la transaction complète

Écrire les 4 commandes dans l'ordre :

1. START TRANSACTION
2. UPDATE pour débiter Salma
3. UPDATE pour créditer Karim
4. COMMIT

Question 6 — Version avec rollback

Imaginez que le crédit vers Karim échoue.

Réécrivez la transaction, mais remplacez COMMIT par ROLLBACK.

Question 7

Quelle est la commande qui empêche MySQL de valider automatiquement chaque commande ?

Question 8

Pourquoi faut-il éviter d'oublier la clause WHERE dans un UPDATE quand on n'utilise pas les transactions ?

Question 9

Expliquez en une phrase l'utilité principale d'un ROLLBACK.

— Mini-projet

On vous demande maintenant d'automatiser une opération sensible :

Si le solde de Salma devient inférieur à 100 DH après un virement, alors toutes les opérations doivent être annulées.

Question 10 — Écrire la transaction complète :

- Début avec START TRANSACTION
- Débiter Salma de 200 DH

- Vérifier si son solde < 100
  (utiliser une condition simple dans une requête SELECT)
- Si oui → ROLLBACK
- Sinon → COMMIT